விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1&1&1&6\\1&2&3&10\\1&2&a&b\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1&1&1&6\\0&1&2&4\\0&1&a-1&b-6\end{pmatrix}$	$R_2\to R_2-R_1$ $R_3\to R_3-R_1$
$\sim\begin{pmatrix}1&1&1&6\\0&1&2&4\\0&0&a-3&b-10\end{pmatrix}$	$R_3\to R_3-R_2$

கடைசி சமான அணி ஏறுபடிவ வடிவில் உள்ளது.

நிலை (i) தீர்வு இல்லை :

$\rho(A)\neq\rho([A,B])$ எனில், தொகுப்பிற்கு தீர்வு இல்லை. $a-3=0$ மற்றும் $b-10\neq0$ எனும்போது மட்டுமே $\rho(A)\neq\rho([A,B])$ ஆகும்.

$\therefore\ a=3,\ b\neq10$ எனும்போது தொகுப்பிற்கு தீர்வு இல்லை.

நிலை (ii) ஒரே ஒரு தீர்வு :

$\rho(A)=\rho([A,B])=$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை, எனில் தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு.

இங்கு $a-3\neq0$ எனில் $\rho(A)=\rho([A,B])=3$.

$\therefore\quad a\neq3$ மற்றும் $b\in R$ எனில் தொகுப்பிற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு உண்டு.

நிலை (iii) எண்ணற்ற தீர்வுகள்:

$\rho(A)=\rho([A,B])<$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை, எனில் தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

இங்கு $a-3=0,\ b-10=0$ எனில் $\rho(A)=\rho([A,B])=2<3.$

எனவே $a=3$ மற்றும் $b=10$ எனும் போது தொகுப்பிற்கு எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

எடுத்துக்காட்டு 1.18

ஒரு தொழிற்சாலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த அலகுகளின் நேரிய சார்பு $P=a+bl+cm$ இங்கு தொழிலாளர்களின் கூடுதல் உழைப்பு நேரம் (மணியில்) l, கூடுதல் இயந்திரம் நேரம் (மணியில்) m மற்றும் வேலையை முடிக்கும் நேரம் a (நிலையானது) எனில் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து a,b மற்றும் c ஆகிய மாறிலிகளின் மதிப்புகளைக் காண்க.

நாள்	உற்பத்தி (P அலகுகள்)	உழைப்பு நேரம் (l மணியில்)	கூடுதல் இயந்திரம் நேரம் (m மணியில்)
திங்கள்	6,950	40	10
செவ்வாய்	6,725	35	9
புதன்	7,100	40	12

மேலும் உழைப்பு நேரம் 50 மணிகள் மற்றும் கூடுதல் இயந்திரம் நேரம் 15 மணிகள் எனில் உற்பத்தியைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$P=a+bl+cm$ என்பது உற்பத்தி சமன்பாடு ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளிலிருந்து

$$6{,}950=a+40b+10c$$
$$6{,}725=a+35b+9c$$
$$7{,}100=a+40b+12c$$

தரப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்புக்குரிய அணிச் சமன்பாடானது

$$\begin{pmatrix}1&40&10\\1&35&9\\1&40&12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6950\\6725\\7100\end{pmatrix}$$
$$A\quad X\quad =\quad B$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1&40&10&6950\\1&35&9&6725\\1&40&12&7100\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1&40&10&6950\\0&-5&-1&-225\\0&0&2&150\end{pmatrix}$	$R_2\to R_2-R_1$ $R_3\to R_3-R_1$
$\rho(A)=3,\rho([A,B])=3$	

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 12 3/5/2020 10:51:59 AM